INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Sara Edith	Perilla Rincon	1029640224	Líder de Mecánica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Miguel	Noreña Londoño	1088824922	Líder Técnico / Líder de Electrónica
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Edwar Alfonso	Leon Lopez	1117553280	Líder de Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Laura Valentina	Paramero Lopez	1029141450	Líder de Documentación

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 14/10/2026

SEMANA NO: 10 Y 11

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Laura Valentina Paramero Lopez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO:

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (DEFINIDOS EN LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN):

1. Ensamblar la estructura física, acoples y soportes del vehículo para la integración modular de los componentes durante las semanas 10 y 11.
2. Implementar el sistema de distribución de potencia, etapas de control y conexiones de los sensores en la plataforma.
3. Programar los algoritmos de navegación autónoma y procesamiento de lecturas sensoriales para el control de movimiento.
4. Integrar la documentación del diseño, las evidencias fotográficas y los módulos de software/electrónica en la estructura del repositorio previa al 16 de octubre.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS SI SE MATERIALIZA EL RIESGO	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño detallado	05/10/2026	09/10/2026	1 Par de ruedas omnidireccionales, Mecanum (60mm), 4 ruedas locas de balín, 2 Motorreductores JGY370 con encoder, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$19,888 $20,000 $97,856 $600,000 $33,333 $8,368 $562,500 $0	Interferencias geométricas entre componentes dentro del chasis, desalineación de ejes de motores o tolerancias incorrectas para el ensamblado por impresión 3D y corte láser.	Rediseñar y ajustar las holguras en el modelo 3D (CAD) en Fusion 360 agregando tolerancias de ± 0.3 mm antes de enviar a fabricación.	Plano de ensamble CAD 3D en Fusion 360 enfocado en la distribución estructural de componentes (sin carcasa exterior), incluyendo modelos de soportes atornillables para diferentes componentes (usando tornillería M3) y planos de fabricación desglosados (.DXF para corte láser de chasis y .STL para soportes 3D)	Laura V. Paramero Lopez
Preparación subsistemas	05/10/2026	09/10/2026	Microcontrolador ESP32-S3, Regulador Step-Down XL4016, Ventilador de 5v, Driver Puente H TB6612FNG, Batería LiPo Turnigy 7.4V, Celda de carga 5kg con galga y módulo conversor A/D (HX711), Cables jumper (M-M, M-H, H-H), Protoboard, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio	$45,000 $23,529 $8,403 $41,055 $132,716 $12,605 $8,000 $5,900 $6,486 $12,000 $600,000 $33,333 $562,500	Daño por cortocircuito/sobrecalentamiento del regulador Step-Down XL4016, ruido eléctrico en la celda de carga con módulo HX711 o incompatibilidad de niveles lógicos entre el ESP32-S3 (3.3V) y actuadores.	Implementar aisladores optoacoplados o conversores de nivel lógico, agregar capacitores de desacople y adaptar disipadores de calor adicionales en los reguladores.	Esquemático electrónico consolidado de potencia y control (PDF) junto con banco de pruebas en protoboard validado mediante mediciones multimétricas de los voltajes de alimentación (5V/3.3V) y señales del motor/celda de carga.	Edwar A. Leon Lopez
Percepción inicial	05/10/2026	09/10/2026	Raspberry Pi 5 8GB, MicroSD 64GB Clase A2, Cámara IMX219-160 (162° FOV), Cable flexible CSI FPC (200mm), Disipador con ventilador 3007, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$809,200 $125,664 $115,820 $5,950 $19,687 $600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Caída en la tasa de fotogramas (FPS) en la Raspberry Pi 5 por procesamiento de imagen pesado o problemas de transmisión en el bus CSI con la cámara IMX219.	Reducir la resolución de captura en OpenCV, aplicar regiones de interés (ROI) para procesar menos píxeles por cuadro o ajustar el bitrate de lectura.	Script de Python modular en OpenCV ejecutándose en la Raspberry Pi 5, con captura de video estable desde la cámara IMX219 a mínimo 15 FPS y métricas de procesamiento registradas.	Juan M. Noreña Londoño
Documentación técnica	05/10/2026	09/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Retrasos en la entrega de especificaciones técnicas por parte de los integrantes del equipo o inconsistencias en la gestión de versiones.	Centralizar el control de versiones mediante el repositorio institucional en GitHub y mantener carpetas compartidas con respaldo diario.	Documento de especificaciones técnicas del AGV en formato institucional (fichas de componentes, consumo de corriente estimado) y estructura del repositorio GitHub con control de versiones configurado.	Sara E. Perilla Rincon
Cierre CAD-Fabricación	12/10/2026	16/10/2026	1 Lámina de MDF, 1 Par de ruedas omnidireccionales Mecanum (60mm), 4 ruedas locas de balín, 2 Motorreductores	$80,000 $15,000 $0 $0 $0 $42,900 $600,000	Demoras por disponibilidad de las máquinas o defectos en el proceso de corte láser e impresión 3D en el laboratorio, o ruptura de estructurales de MDF/PLA durante el ensamble con tornillería M3.	Fabricar piezas de reemplazo rápido en las impresoras 3D del laboratorio universitario o refactorizar el relleno (infill) y grosor de pared en las piezas frágiles.	Estructura física del chasis cortada en MD, completamente ensamblada mediante tornillería M3 y tuercas (sin uso de adhesivos), con motorreductores, ruedas Mecanum y ruedas locas alineadas mecánicamente.	Sara E. Perilla Rincon

			JGY370 con encoder, Kit de Tornillería M3, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de Fusion 360, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$33,333 $8,368 $562,500 $0				
Bases para integración	12/10/2026	16/10/2026	Microcontrolador ESP32-S3, Driver Puente H TB6612FNG, Regulador Step-Down XL4016, Batería LiPo Turnigy 7.4V, Cables jumper (M-M, M-H, H-H), Protoboard, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $0 $0 $0 $0 $480,000 $26,667 $450,000 $0	Falsos contactos por cableado flotante (jumpers sueltos), picos de corriente al encender los motorreductores o sobrecalentamiento del driver TB6612FNG.	Soldar las líneas críticas en placas de prototipado rápido perforadas (Perfboard) e instalar fusibles/diodos de protección en la línea de potencia.	Arnés de cableado y placa de distribución montados rígidamente sobre el chasis físico, con alimentación regulada probada bajo carga real de motores y sensores.	Juan M. Noreña Londoño
Bases para integración	12/10/2026	16/10/2026	Raspberry Pi 5 8GB, MicroSD 64GB Clase A2, Cámara IMX219-160 (162° FOV), Microcontrolador ESP32-S3, 2 Motorreductores JGY370 con encoder, Honorarios del empleado, Alquiler del computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a Información	$0 $0 $0 $0 $0 $600,000 $33,333 $411.967 $0 $0 $0 $562,500 $0	Desincronización o pérdida de paquetes en la comunicación serial (UART/I2C) entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32-S3, provocando latencia en los motores.	Definir un protocolo de comunicación liviano con tramas delimitadas y suma de comprobación (checksum) para validar cada mensaje recibido	Módulo de código subido a GitHub que establece la comunicación serial estable entre la Raspberry Pi 5 y el ESP32-S3 para el envío de comandos de movimiento y recepción de datos encoders.	Edwar A. Leon Lopez
Ejecución bitácora semana 10 y 11	14/10/2026	14/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,666 $82.394 $0 $0 $0 $112,500 $0	Discrepancias entre las actividades ejecutadas por cada rol y la información consignada en el formato institucional FI-F-001	Realizar una revisión y validación rápida de 15 minutos con cada encargado de área previo al cierre del documento.	Formato institucional FI-F-001 de la ejecución de las semanas 10 y 11 completamente diligenciado	Juan M. Noreña Londoño
Planeación bitácora semana 12-13-14	14/10/2026	14/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador, Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$120,000 $6,666 $82.394 $0 $0 $0 $112,500 $0	Subestimación de tiempos o presupuestos para la fase final de pruebas de navegación e integración total del prototipo	Reajustar el diagrama de Gantt maestro agregando márgenes de holgura en las tareas de integración final.	Cronograma y desglose de presupuesto/materiales planificados para las semanas 12, 13 y 14	Laura V. Paramero Lopez
Entrega extra	12/10/2026	16/10/2026	Honorarios del empleado, Alquiler de computador,	$480,000 $26,667 $329.573 $0	Omisión de evidencias fotográficas, enlaces de GitHub o anexos técnicos exigidos en la rúbrica de evaluación.	Realizar una lista de chequeo y auditoría interna de archivos en el repositorio antes del envío definitivo	Documento de entrega extra consolidado con evidencias de funcionamiento y anexos técnicos estructurados.	Laura V. Paramero Lopez

			Licencia de GitHub, Vs Code, Python, GitBash, Alquiler del laboratorio, Acceso a información	$0 $0 $450,000 $0				

EJECUCIÓN

INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFIOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño detallado	05/10/2026	09/10/2026	Dificultad al modelar la Raspberry Pi 5 en la biblioteca de Fusion; definición de ubicación de batería/RPi5 y tamaño de PCB; cambio de soportes de ruedas locas por reubicación de motores	Se consultó a los profesores para el modelado de la RPi5; se imprimieron soportes nuevos ajustados a la posición de los motores	Finalizado	Laura V. Paramero Lopez
Preparación subsistemas	05/10/2026	09/10/2026	Error de dirección I^2C entre RPi y ESP32; falsos contactos en los encoders por el conversor de nivel lógico	Se corrigió la dirección I^2C; se retiró el conversor y se filtró la lectura con un promedio de 10 valores	Finalizado	Edwar A. Leon Lopez
Percepción inicial	05/10/2026	09/10/2026	Breve dificultad en la conexión física de la cámara y en la transmisión de imagen	Se resolvió en aproximadamente 10 minutos, sin mayores complicaciones	Finalizado	Juan M. Noreña Londoño
Documentación técnica	05/10/2026	09/10/2026	Las tareas de documentación técnica (construcción del informe final, registro de arquitecturas y registro fotográfico) no se iniciaron formalmente esta semana, debido a la redistribución de tiempo hacia el diseño mecánico por la convalecencia médica de la encargada del área	Se prioriza retomar estas tareas la próxima semana; como insumo inicial, se cuenta con registro fotográfico informal de las piezas fabricadas (soportes de ruedas) compartido por el equipo, que servirá de base para el registro formal	Finalizado	Sara E. Perilla Rincon
Cierre CAD-Fabricación	12/10/2026	16/10/2026			En proceso	Sara E. Perilla Rincon
Bases para integración	12/10/2026	16/10/2026			En proceso	Juan M. Noreña Londoño
Bases para integración	12/10/2026	16/10/2026			En proceso	Edwar A. Leon Lopez
Ejecución bitácora semana 10 y 11	14/10/2026	14/10/2026	Dificultad para consolidar la información de desafíos y soluciones de cada integrante, dispersa en distintas conversaciones del equipo	Se recopiló y organizó la información directamente desde las conversaciones del equipo, clasificándola por área de trabajo	Finalizado	Juan M. Noreña Londoño
Planeación bitácora semana 12-13-14	14/10/2026	14/10/2026	Sin dificultades relevantes, al ser una tarea de planeación interna	No aplica	Finalizado	Laura V. Paramero Lopez
Entrega extra	12/10/2026	16/10/2026			En proceso	Laura V. Paramero Lopez

ANALISIS DE CAUS RAÍZ DESAFIOS ENCONTRADOS:

Análisis de Causa Raíz 1: Desfase temporal aparente y sincronización de entregas de bitácora

- **Problema a Analizar:** Confusión en la contabilidad de las semanas de planeación y desfase entre el corte administrativo de las bitácoras y el avance real del proyecto.
- **Herramienta Aplicada:** Metodología de los 5 Porqués.

1. **¿Por qué se generó una discrepancia en el conteo de las semanas de planeación tras el retorno a clases?**
   - *Respuesta:* Debido a la suspensión forzosa de actividades por el sismo, lo que alteró la percepción lineal del tiempo del equipo frente a los ajustes institucionales que extendieron la fase conceptual a cuatro semanas.
2. **¿Por qué esta alteración en el calendario de planeación generó alertas en el seguimiento del proyecto?**
   - *Respuesta:* Porque el diagrama de Gantt original se había estructurado bajo la estimación inicial de tres semanas dada al comienzo, obligando a recalibrar los hitos sobre la marcha.
3. **¿Por qué el formato de seguimiento actual acentúa esta percepción de retraso temporal?**
   - *Respuesta:* Debido a que las bitácoras se exigen con cortes administrativos fijos a mitad de semana (los miércoles), interrumpiendo el ciclo operativo natural del equipo.
4. **¿Por qué un corte administrativo a mitad de semana afecta la presentación del avance técnico?**

    - *Respuesta:* Porque las tareas prácticas y técnicas del AGV M.A.V.I. (mecánica, electrónica y software) se ejecutan y cierran operativamente entre jueves y viernes, quedando fuera del reporte del miércoles a pesar de cumplirse en los plazos establecidos.
5. **Causa Raíz No Evidente:**
    - *Desacoplamiento estructural entre el ciclo de trabajo real del equipo (ajustado al cierre operativo de jueves a viernes) y el calendario de cortes administrativos institucionales (miércoles)*, agravado por contingencias de fuerza mayor exógenas (sismo).

- **Solución Correctiva y Preventiva:**
    - Socializar y acordar este manejo directamente con la docente del espacio académico, obteniendo el aval para gestionar el cronograma de esta manera y comprometiéndose a finalizar las tareas semanales entre jueves y viernes (garantizando cero retrasos reales en los subsistemas).
    - Mantener la validez del diagrama de Gantt actual reconociendo que, si bien las entregas administrativas (bitácoras de miércoles) sufren este desfase de corte, las entregas técnicas de mecánica, electrónica y programación se alinean perfectamente con los hitos de fin de semana estipulados.

Análisis de Causa Raíz 2: Detención temporal en la actualización de la documentación del proyecto

- **Problema a Analizar:** Pausa temporal en el flujo de redacción y actualización de la documentación y bitácoras del repositorio.
- **Herramienta Aplicada:** Metodología de los 5 Porqués.

1. **¿Por qué se detuvo temporalmente la actualización de la documentación del proyecto?**
    - *Respuesta:* Porque la responsable directa de esta área (Laura Paramero) presentó una incapacidad médica prolongada a causa de contagiarse de dengue.
2. **¿Por qué el resto del equipo no pudo asumir en paralelo las tareas de documentación durante la ausencia?**
    - *Respuesta:* Porque toda la capacidad operativa disponible de los demás integrantes (Sara y Edwar) tuvo que redirigirse de emergencia a cubrir las tareas mecánicas y técnicas correspondientes para evitar cuellos de botella críticos en el hardware del AGV.
3. **¿Por qué la ausencia temporal de un integrante paralizó por completo un pilar clave del proyecto?**
    - *Respuesta:* Porque existía un modelo operativo de dependencia de un único responsable (Punto Único de Falla) para la gestión documental, sin un respaldo cruzado asignado previamente.
4. **¿Por qué no se había implementado un respaldo preventivo para el rol de documentación?**
    - *Respuesta:* Porque se trataba la documentación como una tarea administrativa aislada y de ejecución unipersonal, en lugar de concebirla como un proceso colaborativo transversal.
5. **Causa Raíz No Evidente:**
    - *Ausencia de polivalencia y redundancia en los roles administrativos ante imprevistos médicos de fuerza mayor*, lo que dejó vulnerable la trazabilidad del repositorio durante la ausencia de su titular.

- **Solución Correctiva y Preventiva:**
    - Establecer un plan de recuperación inmediato enfocado en la presente semana: al encontrarse el hardware y los subsistemas físicos estabilizados, retomar la documentación no representa ningún riesgo de retraso ni afecta el trabajo de otros compañeros.
    - Fomentar un esquema de apoyo cruzado donde la redacción y organización de repositorios y bitácoras se conciba como una responsabilidad compartida para evitar parálisis futuras ante ausencias imprevistas.

EVIDENCIA (FOTOGRAFIA Y ENLACE AL REPOSITORIO):

→ **https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/dise%C3%B1o%20electr%C3%B3nico/Evidencias**

https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/blob/main/dise%C3%B1o%20electr%C3%B3nico/PCB/mavi_pcb_diseno_integral.f3z

→ **https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/dise%C3%B1o%20mec%C3%A1nico/Evidencias**

https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/blob/main/dise%C3%B1o%20mec%C3%A1nico/CAD/chasis_mavi_modelo_integral_v2.step

➔ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/blob/main/documentaci%C3%B3n/BIT%C3%81CORA%20DE%20PLANEACI%C3%93N%20SEMANA%2012-13-14.pdf

➔ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/tree/main/src/esp32

➔ https://github.com/valenparamero-crypto/M.A.V.I/blob/main/src/raspberry/Test_ComI2C_RBP5-ESP32.py

MATERIALES Y RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Par de ruedas omnidireccionales, Mecanum (60mm)	1	Pza	$0	$0	$0	Tracción y desplazamiento omnidireccional del chasis
Rueda Loca de Balín	4	Pza	$4,050	950	$5,000	Punto de apoyo y estabilidad para el chasis
Motorreductores JGY370 con encoder	2	Pza	$0	$0	$0	Actuadores para el movimiento y control de posición.
Microcontrolador ESP32-S3	1	Pza	$0	$0	$0	Control de bajo nivel para motores y sensores
Regulador Step-Down XL4016	1	Pza	$19,440	$4,560	$24,000	Regulación de voltaje para alimentar componentes electrónicos
Ventilador de 5v	1	Pza	$11,263.05	$2,641.95	$13,905	Enfriamiento del sistema electrónico
Driver Puente H TB6612FNG	1	Pza	$0	$0	$0	Control de potencia y sentido de giro de los motores
Batería LiPo Turnigy 7.4V	1	Pza	$107,499.96	$25,216.04	$132,716	Fuente de alimentación principal del sistema
Celda de carga 5kg con galga y módulo conversor A/D (HX711)	1	Pza	$9,720	$2,280	$12,000	Medición de peso en el prototipo
Cables Jumper DuPont Macho – Hembra 10cm	40	Pza	$4,956	$944	$5,900	Conexiones eléctricas entre módulos y sensores
Cables Jumper DuPont Macho – Macho 10cm	40	Pza	$4,956	$944	$5,900	Conexiones eléctricas en protoboard
Cables Jumper DuPont Hembra – Hembra 10cm	40	Pza	$4,956	$944	$5,900	Interconexión entre pines de placas y sensores
Protoboard	1	Pza	$12,150	$2,850	$15,000	Montaje y pruebas del circuito electrónico
Raspberry Pi 5 8GB	1	Pza	$655,452	$153,748	$809,200	Procesamiento central, visión artificial y lógica de misión
MicroSD 64GB Clase A2	1	Pza	$101,787.84	$23,876.16	$125,664	Almacenamiento del sistema operativo y código
Cámara IMX219-160 (162° FOV)	1	Pza	$93,814.2	$22,005.8	$115,820	Captura de imagen para detección de AprilTags
Microcontrolador ESP32-S3	1	Pza	$36,450	$8,550	$45,000	Unidad auxiliar para procesamiento de control
Cable flexible CSI FPC (200mm)	1	Pza	$4,819	$1,130.5	$5,950	Conexión física entre la cámara y la Raspberry Pi
Disipador con ventilador 3007	1	Pza	$15,946.47	$3,740.53	$19,687	Disipación térmica para el procesador
Kit de Tornillería M3	1	Pza	$34,749	$8,151	$42,900	Fijación y ensamble mecánico de estructuras
Licencia de Fusion 360	1	Licencia	$28,129	$5,344	$33,473	Diseños CAD y modelado 3D del chasis
Alquiler del Laboratorio	240	Horas de uso-personas	$18,750	$22,312.5	$5’355,000	Espacio, bancos de trabajo y equipos de prueba
Vs Code	4	Licencia Open Source	$0	$0	$0	Entorno de desarrollo para programación del código
Python	4	Licencia Open Source	$0	$0	$0	Lenguaje para algoritmos de visión y control
GitBash	4	Licencia Open Source	$0	$0	$0	Control de versiones y ejecución de comandos
Honorarios del empleado	240	Horas de Ingeniería	$20,000	$0	4’800,000	Trabajo técnico e ingeniería dedicada al proyecto
Alquiler de computador	240	Horas de uso	$1,667.67	$316.67	$476,000	Equipo informático para desarrollo y simulación
Licencia de GitHub	10	Días de uso	$370.77	$411.96	$4,119.6	Repositorio en la nube y trabajo colaborativo
Acceso a la información	4	Acceso de libre consulta	$0	$0	$0	Consultas de documentación técnica y hojas de datos
Lamina de MDF	1	Lamina	$8,100	$1,900	$10,000	Fabricación de la estructura base del chasis

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Cierre CAD-Fabricación	Sara E. Perilla Rincon	12/10/2026	16/10/2026	Las pruebas físicas previas en MDF evitan desperdicio de material final.
Bases para integración (Electrónica)	Juan M. Noreña Londoño	12/10/2026	16/10/2026	Mapear buses de comunicación (I2C) evita conflictos de direcciones.
Bases para integración (Programación)	Edwar A. Leon Lopez	12/10/2026	16/10/2026	La arquitectura modular de software facilita el diagnóstico de fallas en tiempo real.
Entrega Extra	Laura V. Paramero Lopez	12/10/2026	16/10/2026	Mantener la plantilla de LaTeX al día facilita la integración continua del informe.

INGENIERIA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO